

INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROYECTO MÓVIL CON FLUTTER

INFORME DE AVANCE TÉCNICO

GYMPRO APP

Aplicación móvil para gestión de gimnasio

Estudiante(s)	Samuel Flores Cruz, Rafael Leandro Gómez Escobar, Mauricio Cartagena Alba
Materia	Desarrollo de aplicación móvil
Docente	_____
Fecha	_____
Lugar	Cochabamba - Bolivia

Evidencia opcional

Espacio para captura: logo del proyecto, portada de Figma o imagen representativa de GymPro

ÍNDICE DE CONTENIDO

Portada	1
Evidencia de configuración del entorno	3
Creación del proyecto Flutter	4
Ejecución de la aplicación	5
Configuración de Git y GitHub	6
Estructura inicial del proyecto	7
Configuración del tema inicial	8
Flujo de navegación	9
README del Proyecto	10
Conclusiones	11

2. Evidencia de configuración del entorno

En esta sección se documenta la preparación del entorno de desarrollo utilizado para crear la aplicación móvil GymPro con Flutter y Dart.

Sistema operativo	Windows
Framework	Flutter
Lenguaje	Dart
Editor sugerido	Visual Studio Code o Android Studio
Herramientas de apoyo	Git, GitHub, emulador Android o dispositivo físico

- Verificar que Flutter SDK esté instalado correctamente.
- Verificar la instalación de Dart y Android SDK.
- Comprobar el estado del entorno con el comando flutter doctor.

Captura 1

Espacio para captura: resultado del comando flutter doctor

Captura 2

Espacio para captura: versiones de Flutter y Dart instaladas

3. Creación del proyecto Flutter

El proyecto fue inicializado como una aplicación Flutter, lo que permite desarrollar una solución móvil multiplataforma usando Dart como lenguaje principal.

1. Abrir una terminal en la carpeta donde se almacenará el proyecto.
2. Ejecutar el comando de creación del proyecto Flutter.
3. Abrir el proyecto generado en el editor de código.

Nombre del proyecto	aplicacion_movil
Nombre de la app	GymPro
Carpeta del proyecto	C:\Users\user\Documents\proyectos\aplicacion_movil

Captura 3

Espacio para captura: terminal con la creación del proyecto Flutter

Captura 4

Espacio para captura: proyecto abierto en el editor

4. Ejecución de la aplicación

Después de crear el proyecto, se debe ejecutar la aplicación para comprobar que Flutter compila correctamente y que la pantalla inicial se muestra en un dispositivo o emulador.

- Seleccionar un emulador Android o conectar un teléfono físico.
- Ejecutar la aplicación con flutter run.
- Verificar que la pantalla inicial se abra sin errores.

Captura 5

Espacio para captura: aplicación ejecutándose en emulador o teléfono

Captura 6

Espacio para captura: terminal mostrando la ejecución exitosa

5. Configuración de Git y GitHub

La gestión del código fuente se realizará con Git y GitHub para mantener historial de cambios, respaldo del proyecto y colaboración entre integrantes.

1. Inicializar Git en la carpeta del proyecto.
2. Crear el repositorio remoto en GitHub.
3. Vincular el repositorio local con GitHub.
4. Realizar el primer commit con la estructura inicial.

Repositorio local	Pendiente de inicialización o verificación
Repositorio GitHub	_____
Rama principal	main

Captura 7

Espacio para captura: comandos git init, git status y primer commit

Captura 8

Espacio para captura: repositorio creado en GitHub

6. Estructura inicial del proyecto

La estructura inicial se organizó por módulos para separar las responsabilidades de la aplicación y facilitar el crecimiento del MVP.

lib/app	Configuración general de la aplicación, rutas y tema.
lib/core	Configuraciones, constantes, errores, red y utilidades comunes.
lib/shared	Modelos y widgets reutilizables.
lib/features/auth	Inicio de sesión y control de roles.
lib/features/admin	Panel administrativo, registro y listado de usuarios.
lib/features/client	Pantalla principal del usuario del gimnasio.
lib/features/memberships	Mensualidades y estado de vigencia.
lib/features/exercises	Ejercicios clasificados por grupo muscular.
lib/features/routines	Rutina semanal del usuario.
lib/features/profile	Perfil y datos del usuario.

Captura 9

Espacio para captura: árbol de carpetas dentro de lib

Captura 10

Espacio para captura: carpetas assets/images, assets/icons y assets/animations

7. Configuración del tema inicial

El tema inicial definirá la identidad visual de GymPro. Se recomienda utilizar una paleta relacionada con salud, energía y confianza, manteniendo una interfaz clara para usuarios no técnicos.

- Color primario sugerido: verde deportivo o azul de confianza.
- Uso de Material Design para componentes móviles.
- Botones, campos de texto y tarjetas con estilo consistente.
- Diseño adaptable a pantallas de teléfonos móviles.

Captura 11

Espacio para captura: archivo o pantalla donde se configure el tema inicial

Captura 12

Espacio para captura: vista preliminar de login con el tema aplicado

8. Flujo de navegación

El flujo de navegación se basa en el acceso por roles. El administrador ingresa al panel administrativo y el usuario del gimnasio ingresa a las opciones de entrenamiento, rutina y perfil.

1. El usuario abre la aplicación móvil.
2. La aplicación muestra la pantalla de inicio de sesión.
3. El sistema valida correo y contraseña.
4. Si el rol es administrador, se redirige al panel administrativo.
5. Si el rol es cliente, se redirige al panel principal del usuario.
6. El usuario puede cerrar sesión y volver al login.

Administrador	Login -> Panel administrador -> Registro/Listado de usuarios -> Cerrar sesión
Cliente	Login -> Inicio cliente -> Entrenamiento/Rutina/Perfil -> Cerrar sesión

Captura 13

Espacio para captura: diagrama o wireframe del flujo de navegación

Captura 14

Espacio para captura: pantallas principales según rol

9. README del Proyecto

El archivo README debe describir el propósito del proyecto, tecnologías utilizadas, pasos de instalación y forma de ejecución. Este contenido servirá como guía rápida para cualquier persona que revise el repositorio.

9.1. Contenido sugerido del README

- Nombre del proyecto: GymPro App.
- Descripción breve del problema que resuelve.
- Tecnologías utilizadas: Flutter, Dart, Supabase/PostgreSQL y GitHub.
- Instrucciones de instalación y ejecución.
- Estructura de carpetas del proyecto.
- Autores del proyecto.

Captura 15

Espacio para captura: README.md abierto en el editor

Captura 16

Espacio para captura: README visible en GitHub

10. Conclusiones

La preparación inicial del proyecto GymPro establece una base ordenada para el desarrollo del MVP. La estructura creada permite separar autenticación, administración, membresías, ejercicios, rutinas y perfil, lo que facilitará la conexión futura con Supabase y la implementación de las pantallas móviles.

- El proyecto Flutter se encuentra inicializado y listo para organizar la lógica principal dentro de lib.
- La estructura modular responde a los requerimientos funcionales definidos para el MVP.
- Los espacios de evidencia permitirán documentar capturas reales del proceso de configuración y ejecución.